



网

Artist's Proof 21

结构形成

来自全局张力场的宇宙网

状态与依赖

本文从 AP17 和 AP18 中建立的全局张力场推导出宇宙结构形成——宇宙网——的定性机制。真空的拓扑张力，被公理 S 和 AP06 定理 3.1 强制闭合，通过能量最小化聚集成纤维状结构。

气体沿纤维流动，在节点处汇集，并坍缩为播种星系的原初超大质量黑洞。不需要暗物质粒子。

本文不提供 CMB 温度功率谱、物质功率谱 $P(k)$ 或重子声学振荡数据的定量拟合。这些是计算债务，不是结构缺口。

依赖链：AP06 定理 3.1（泄漏→闭合）→ AP17（张力场）→ AP18（加速度下限 a_0 ）→ 本文（全局张力→纤维→结构）。

还依赖于 AP05（洛伦兹时空）、AP08（爱因斯坦场方程、基底均匀性）、AP14（量子引力修正）、AP15（基底刚度 λ ）、AP18 引理 1（幺半群同态）、AP20（EH 和 QRA 已证明， $AS=流形$ ）。

各节认识论状态。§ 1（结构的危机）：历史性—— Λ CDM 问题的总结。§ 2（张力场总结）：已确立——总结 AP17 和 AP18 中已证明的结果。§ 3（真空就是覆盖）：推导——由公理 S + AP06 定理 3.1 + 膨胀（公理 R）得出。§ 4（分形标度）：结构性——相同公理在三个尺度上。§ 5.1（拉伸能）：推导—— $E = Tl$ ，来自公理 S、B、R + AP08 + AP18 引理 1 + AP15 + AP20。§ 5.2（纤维形成）：结构性/数学——斯坦纳树定理应用于张力场网络。§ 5.3（来自拓扑的纤维）：推导——由命题 1 和 2 得出。§ 5.4（金斯阈值）：标度论证——说明性的，非定量的。§ 6（直接真空）：结构性/推测——SMBH 优先是推测性的，等待观测。§ 7（评估）：元——认识论自我评估。

符号

ε ——断裂。最小可行碎片。始终是公理 B。

a_0 ——加速度下限。 $a_0 \approx cH_0/(2\pi)$ 。在 AP18 中推导。

T ——场线的张力。单位长度的能量。 $T = \lambda$ （基底刚度，AP15），由能量 - 测度桥（引理，§ 5.1）证明。

λ ——基底刚度。 $\lambda \approx 2.15 \times 10^{46}$ 。在 AP15（连接）和版本 04 中确立。论证中唯一具有能量/长度量纲的常数。

μ ——记录幺半群上的可加测度（AP18 引理 1）。 $\mu(m_1 \cdot m_2) = \mu(m_1) + \mu(m_2)$ 。

l, l_i ——场线长度。

M_j ——金斯质量。

c_s ——声速。

ρ ——气体密度。

σ ——对合（公理 S）。不是速度弥散。

γ ——量子引力修正中的无量纲系数（AP14）。

α ——无量纲顶点对称因子， $\alpha \approx 1.05$ （AP18 命题 1）。不是精细结构常数。

k ——能量与测度之间的普适比例常数。 $k = T = \lambda$ 。

公理映射

公理 S $\rightarrow$ 场线闭合。对合 σ 连接两个扇区。断开违反 σ 。每条场线必须闭合（+ AP06 定理 3.1）。真空就是张力场。

公理 B $\rightarrow$ 源结构。 ε 定义 1-极（物质、传播）。路径求和中的虚拟记录。

公理 R $\rightarrow$ 膨胀。幺半群不可逆地累积。流形膨胀（ H_0 ）。有限范围 $R_H = c/H_0$ 。幺半群同态（AP18 引理 1）给出线性测度 $\rightarrow$ 能量的桥梁。

公理 C $\rightarrow$ 因果界限。有限传播速度 c 。在极端密度下强制紧致化（直接真空，§6）。

终止开关

KS-41（结构形成）：激活——经验性。结构上已解决；定量对照待完成（D1）。

KS-51（纤维拓扑）：激活——经验性。气体速度沿纤维的对齐。

KS-52（原初锚定序列）：激活——经验性。超大质量黑洞先于或伴随星系。

以下是如何摧毁这篇论文。在没有张力场的情况下，仅使用可见物质和牛顿引力，重现 CMB 声学峰、物质功率谱和 BAO 信号。

如果那行得通，这里的一切都不需要了。或者证明星系际介质中的气体运动学完全由可见物质的引力动力学解释，沿纤维没有残余的相干对齐。

或者证明每个超大质量黑洞都是在其宿主星系之后形成的。以上任何一项都能干净地终结这个论证。

§ 1——结构的危机

通过一架足够强大的望远镜看夜空。你不会看到随机散布的星系。你会看到一张网——星系沿纤维串联，在节点处聚集，被巨大的空洞隔开。

这个结构是无可争辩的。问题是它是怎么到那里的。

标准宇宙学模型（ Λ CDM）面临一个结构问题：普通物质自身无法足够快地形成星系。在早期宇宙中，重子气体太热、太均匀，膨胀太快。

标准模型通过插入冷暗物质来解决这个问题——不可见的、不相互作用的粒子，它们首先在引力下坍缩，为重子气体创造深势阱。

没有 CDM，标准模型无法重现宇宙网。

CDM 在经验上极为成功。它以亚百分比精度重现 CMB 温度功率谱、物质功率谱 $P(k)$ 、重子声学振荡信号和星系大尺度分布，仅用六个自由参数。

任何替代方案必须要么匹配这些成功，要么精确解释它在哪里以及为什么偏离。

本文提出一个结构性替代方案：在 AP17 和 AP18 中推导的张力场提供了一个全局约束势，取代 CDM 在结构形成中的角色。结构机制在此呈现。

与精密宇宙学数据的定量对照仍是一个未偿债务。

§ 2——张力场：一个独立总结

对于没有 AP17 和 AP18 的读者，基本主张在此总结。

什么是张力场。

引力是 0-极（折叠）的状态，以 c 传播是 1-极的状态。

断裂 ε 位于两者之间：波函数从概率坍缩为现实。

张力场是 ε 在 0 和 1 之间的场。它是在其两种状态之间处于张力之下的基底。

闭合意味着什么。

张力场的场线必须闭合。这由公理 S（两个扇区由 σ 连接）和 AP06 定理 3.1（泄漏非零：两个扇区不能完全断开）得出。

离开 1-极的场线必须返回到 0-极。断开违反对合。

a_0 主张什么。

加速度下限 a_0 是张力场强制执行的最小引力加速度。

AP18 推导出尺度： $a_0 = \alpha c H_0 / (2\pi)$ ，其中 $\alpha \approx 1.05$ 是 AP18 命题 1 的顶点对称因子。低于此下限，牛顿引力将预测零加速度，但场线的拓扑闭合阻止了这一点。

最宽的场线延伸到哈勃半径 $R_h = c/H_0$ ；它在顶点的曲率给出下限。

什么仍然开放。

$a_0 = \alpha c H_0 / (2\pi)$ 中的几何因子 2π 从偶极环几何推导（AP18 §4）。

当 $\alpha \approx 1.0445$ （AP18 v6, Z_2 对称界）且 $H_0 = 74 \text{ km/s/Mpc}$ 时，数值结果与经验 MOND 尺度 $(1.20 \pm 0.02 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2)$ 匹配到大约 0.3%。

残差在测量不确定性范围内。KS-39（数值）保持激活——经验性。本文继承此不确定性。

§ 3——真空就是覆盖

你曾经拿着一个裹着保鲜膜的球。拉膜的任何一点，整个表面都会响应。膜不是在球上。膜是使球保持一致的东西。

标准物理学将真空视为包含场的空空间。公理说真空就是场。这不是比喻。根据 AP20， $AS = \text{流形}$ （恒等，零间隙）。

张力场不是流形上的场；它就是流形的一致性。

从 AP17 和 AP18： ε 的张力场存在于 1（传播、物质）和 0（折叠、坍缩）之间。场线必须闭合（公理 S，AP06 定理 3.1）。

在宇宙学尺度上，宇宙在膨胀（公理 R——么半群增长）。随着物质分离，连接所有 1-极到所有 0-极的场线被拉伸。但它们不能断裂。断开违反 σ 。

整个宇宙的真空都处于张力之下。

不是比喻性地。结构性地。真空是场线对抗膨胀努力闭合的全局包络。

Λ CDM 归因于不可见粒子种类的东西，公理归因于真空本身的拓扑结构。

你现在就在覆盖之内。将宇宙网维系在一起的张力穿过你的手和这一页之间的空间。

§ 4——分形标度

张力场在每个尺度上运作。机制相同；只是几何改变。

微观层面。

张力就是 ε 本身。单一的断裂。量子引力抵抗完美的 1:1。修正 $\delta G/G = \gamma \ell_p^2 / L^2$ （AP14）。

星系层面。

张力就是房间（AP17）。锚定在中心黑洞上的场线，在下限 a_0 处使旋转曲线变平（AP18）。

宇宙层面。

张力就是全局覆盖。整个真空因膨胀而处于张力之下。场线聚集成纤维以最小化拉伸能（§ 5）。

一个机制。三个尺度。不是通过类比，而是通过相同的公理在不同密度下运作。你之前见过这个模式——同一个方程支配着相差四十个数量级的系统。

那不是巧合。那是建筑。

§ 5——网的形成

§ 5.1——拉伸能

你拉过的每根橡皮筋都按你拉伸的距离成比例地储存能量。不是按它在某一点的阻力——而是按拉伸延伸的距离。

张力场具有同样的性质。

证明从公理出发分两步进行：第一，物理能量与记录测度成正比；第二，这种比例关系对长度为 1 的场线给出 $E = T1$ 。

背景。

连接 1-极到 0-极的张力场线在流形中有长度 1。随着宇宙膨胀，该长度增长。

平方反比场在每个点的场强中储存能量（能量密度 $\propto$ 场²）。张力场在线本身的延伸中储存能量。

橡皮筋在被拉伸的程度中储存能量，而不是在一端的拉力中。

引理（能量 - 测度桥）。

设 E 为与记录 m 关联的物理能量，设 μ 为记录幺半群上的可加测度（AP18 引理 1）。

则 $E(m) = k \mu(m)$ ，其中 k 为普适常数。

证明。

论证分五步进行。

步骤 1（所有能量来自断裂）。宇宙的状态是 $1:1 + 1 \times \varepsilon$ （公理）。完美对称 $1:1$ 是零能基态。

未配对的碎片 ε （公理 B）是赋予宇宙非零能量内容的东西。所有能量都是断裂的体现。

步骤 2（记录追踪断裂）。记录 m 是 ε 实现时在流形上留下的不可逆痕迹（公理 R）。每条记录从根本上都是断裂显现的记录。

步骤 3（测度是可加的）。根据 AP18 引理 1，记录测度是幺半群同态： $\mu(m_1 \cdot m_2) = \mu(m_1) + \mu(m_2)$ 。

步骤 4（能量是可加的）。能量守恒由 AP05 和 AP08 中推导的时空对称性得出（通过诺特定理，该定理本身是推导出的拉格朗日结构的结果）。

两个独立事件的总能量是其各自能量之和： $E(m_1 \cdot m_2) = E(m_1) + E(m_2)$ 。能量是从记录到 $\mathbb{R}$ 的同态。

步骤 5（单一生成元强制比例关系）。公理 B 说断裂是一个元素 ε 。每次实现事件都是同一个断裂在显现。每条基本记录都是同一个 ε 的痕迹。

记录幺半群由单一生成元的复制品生成。在具有单一生成元的幺半群上，任意两个到 $\mathbb{R}$ 的同态由其在生成元上的值决定，因此成比例。

由于 E 和 μ 都是同一个单生成元么半群上的可加函数, $E(m) = k \mu(m)$, 其中 $k = E(\varepsilon)/\mu(\varepsilon)$ 。□

步骤 5 是公理 B 做关键工作的地方。

没有单一生成元的性质, 同一定义域上的两个可加函数不必成比例 (例如在 $\mathbb{R}^2$ 上, $f(x, y) = x$ 和 $g(x, y) = y$ 都是可加的但独立的)。

断裂的唯一性强制么半群的一维性, 后者强制比例关系。

你刚刚看到一个单一公理——一个断裂, 一个 ε ——将所有形式的能量强制纳入一把尺子。那不是假设。

那是建筑恰好有一道裂缝的结果。

命题 1 (能量 - 长度比例关系)。

设长度为 1 的张力场线通过流形连接 1-极到 0-极。

则该线储存的拉伸能为 $E = Tl$, 其中 $T = \lambda$ (AP15 的基底刚度)。

证明。

论证分四步进行。

步骤 1 (场线存在)。根据公理 S, 对合 σ 将扇区 $\mathcal{L}$ 中的每个元素连接到扇区 $\mathcal{P}$ 中的对应元素。场线是这种 σ -对应在流形中的表达 (AP17)。

其长度 l 是定义良好的几何量, 因为 $AS = \text{流形}$ (AP20, EH 已证明)。

步骤 2 (测度是可加的)。根据 AP18 引理 1, 记录测度是么半群同态: $\mu(m_1 \cdot m_2) = \mu(m_1) + \mu(m_2)$ 。

长度为 1 的场线可以分解为 N 个长度为 dl_i 的段, 其中 $1 = \sum dl_i$ 。

线的总测度 (因此由引理知也是能量) 是其各段测度之和: $E = \sum dE_i$ 。

步骤 3 (单位长度能量恒定)。根据 AP08, 基底是均匀且各向同性的。根据引理, $E = k \mu$ 。

由于 μ 是流形上的测度且基底是均匀的, 维持一段 dl 的 σ -对应的能量成本处处相同: $dE_i = T \cdot dl_i$, 其中 $T = k \mu(\varepsilon)/l(\varepsilon)$ 每单位长度。

步骤 4（合并并确定 T ）。由步骤 2, $E = \sum dE_i = \sum (T \cdot dl_i) = T \cdot \sum dl_i = Tl$ 。常数 T 具有能量每单位长度的量纲。

论证中恰好包含一个这样的常数：基底刚度 $\lambda \approx 2.15 \times 10^{46}$ （AP15，版本 04）。 λ 测量基底对变形的阻力； T 测量维持每单位长度场线的能量成本。

两者都表征同一个基底。由唯一性， $T = \lambda$ 。□

因此真空的拉伸能为 $E_{\text{tot}} = T \sum l_i$ ，对所有场线求和。

使 E_{tot} 最小化的真空构型是使所有场线总长度最小化的构型，前提是每条线必须闭合。

真空想要短。膨胀迫使它长。这两种压力之间的折衷构建了网。

§ 5.2——为什么聚集能降低拉伸能

你见过水从平坦表面排出。它不是作为均匀的薄层流动。它汇集成溪流。溪流合并成渠道。渠道汇聚到一个点。

这是能量最小化在起作用。张力场做同样的事——出于同样的原因。

命题 2（纤维形成）。

在流形中连接分布的 1-极到分布的 0-极的 N 条张力场线的构型，当线聚集成共享通道（纤维）时比独立运行时具有更低的总拉伸能。

证明。

由命题 1，系统最小化 $E_{\text{tot}} = Tl_{\text{tot}}$ 。这等价于最小化所有场线的总长度 l_{tot} 。流形是度量空间（AP20，EH 已证明）。

在度量空间中找到 N 个点之间连接的最小总长度的问题是欧几里得斯坦纳树问题。解是一个著名的数学结果：

对于 $N = 2$ 个点，最小值是直线测地线。

对于形成三角形的 $N = 3$ 个点，最小长度连接不是三角形的两条边。

通过在三角形内部引入一个斯坦纳点并将所有三个顶点连接到它，形成 Y 形结，来实现。这严格短于任何一对直接连接。

对于 $N > 3$ ，最小长度网络引入多个斯坦纳点（节点），由一维边（通道）连接。结果是分支树，而不是 N 条独立线。

斯坦纳树是一维的（边和节点的图），不是二维的。

连接相同点的二维面会增加表面积而不减少总边长；额外的维度花费拉伸能却不改善点对点连通性。

斯坦纳树的通道就是纤维。斯坦纳点就是节点。聚集到共享通道中是最小能量解。□

你在每个你开车经过的城市里都见过这个。高速公路系统不是点对点道路的网格。它是分支树——共享通道在交汇处汇聚。

相同的几何，相同的原因：在连通性约束下最小化总长度。

推论（标度估计）。

考虑边长为 L 的立方体中的 N 个质量。独立线： $E_1 \sim NTL$ 。聚集成 k 个通道： $E_2 \sim NT(L/k^{1/3}) + TkL$ 。对于大 N ， $E_2 < E_1$ 。

这在标度域中确认了斯坦纳树结果。

认识论说明。

命题 1 和 2 确立了聚集在能量上是有利的，并且最小能量网络是一维的（纤维，不是面）。

然而，实际的宇宙物质分布是连续的，不是有限点集。

对于连续分布，在膨胀流形上对 E_{tot} 的完整变分最小化将产生完整的宇宙网拓扑——空洞、面（壁）、纤维和节点。

斯坦纳树结果捕获了主导的一维结构（纤维和节点）。二维结构（面/壁）产生于连续极限，这里不予讨论。

本文声称定性结果：纤维状聚集是能量最小化的主导机制。

§ 5.3——来自拓扑的纤维

在早期宇宙中，随着流形膨胀，原初气体试图分散。为了均匀分散，气体必须在所有方向上等量地拉开张力场线。

但这最大化了总拉伸能（命题 1）。

场线寻求最小拉伸能的构型。由命题 2，这意味着聚集到共享通道中。原初气体，被捕获在覆盖中，被迫沿这些聚集的张力线流动。

纤维不是由暗物质粒子构成的。它们是基底自身拓扑张力的聚集线。气体在张力引导的地方汇集。

你见过河流切割山谷。水不选择路径。地形选择它。张力场是宇宙的地形。气体是水。

网是山谷系统——不是被水流切割的，而是被真空本身的拓扑切割的。

§ 5.4——约束势和金斯阈值

在标准物理中，当气体云的质量超过金斯质量 M_j 时，它在引力下坍缩。低于 M_j ，热压力阻止坍缩。

标准金斯质量取决于引力加速度：更强的引力 $\rightarrow$ 更低的 $M_j \rightarrow$ 更容易坍缩。

由 AP18，张力场提供基本加速度下限 a_0 。在宇宙尺度上，质量 M 的有效引力加速度当 $r \rightarrow \infty$ 时不会降到零。

它趋近于张力下限： $a(r) = GM/r^2 + a_0$ ，对于超过牛顿域的 r 。

金斯质量修正的说明性标度论证。

标准金斯质量标度为 $M_j \propto c_s^3 / (G^{3/2} \rho^{1/2})$ ，其中 c_s 是声速， G 是引力常数， ρ 是密度。

添加恒定加速度下限 a_0 修改了有效引力约束。说明性标度 $G\rho \rightarrow G\rho + a_0/R$ （其中 R 是云的半径）显示效应的方向，而非大小。

对于大云（ R 大， ρ 小）， a_0/R 项支配 $G\rho$ 。这是张力下限最重要的低加速度域。

金斯质量降低了，因为有效引力约束比牛顿引力单独预测的更强。

在牛顿引力下太热而无法坍缩的气体可以在张力下限的额外约束下坍缩。

你从经验中知道这一点：风暴中的帐篷在你把绳子锚定得更紧时更容易坍塌。张力下限收紧了宇宙气体上的绳子。气体更早地坍缩。

星系形成得更快。

认识论说明。

此标度论证是说明性的，不是定量的。

在 MOND 类理论中，修改引力通过非线性泊松方程进入，在膨胀背景中带加速度下限的线性化扰动理论比简单的替换 $G\rho \rightarrow G\rho + a_0/R$ 所暗示的要复杂得多。

效应的方向 (M_j 降低) 是稳健的。大小是未知的，需要完整计算 (D1)。

债务 D1。

张力下限下的有效金斯质量必须从修改的泊松方程显式计算，并与相关宇宙学尺度上的 Λ CDM 预测进行比较。

最小交付：用 a_0 下限求解线性化扰动方程并计算修改后的功率谱。

§ 6——直接真空

你见过水中形成排水口。水流集中，表面凹陷，一旦涡旋锁定，附近的一切都向它螺旋。排水口不是被放在那里的。水流创造了它。

在纤维交叉处，气体汇集。张力线交叉。在这些交叉点，局部记录密度飙升。张力变得极端。织物被迫折叠。

这创造了一个局部 0-极——一个原初超大质量黑洞。直接真空。

在此之前，全局覆盖的引力是微弱且分散的。但当直接真空形成时，它在流形中投下一个深锚。它捕获了局部张力场。

它将覆盖紧紧拉向自己。这加深了势阱，吸引周围的气体并点燃星系。

机制。

在纤维交叉处，记录密度 (公理 R) 超过了流形有界性 (公理 C) 强制紧致化的阈值。1-极场坍缩为 0-极。

这不是牛顿意义上的引力坍缩——它是闭合公理 (C) 在极端记录密度下的运作。折叠是流形在局部闭合自身，创造拓扑锚。

债务 D2。

紧致化阈值——公理 C 强制局部折叠的记录密度——未在本文中推导。这是一个开放问题。

未来的论文必须指定此阈值并从 $\{S, B, R, C\}$ 推导它，或将其标记为自由参数。

超大质量黑洞不是在星系之后形成的。它首先形成，在张力线的交叉处，作为强制星系存在的拓扑锚。

观测特征。

直接真空在其宿主星系之前形成，在高红移处比传统吸积模型预测的更为巨大。

如果在 $z > 10$ 处观测到质量超过 $10^8 M_\odot$ 的 SMBH——太巨大而无法自大爆炸以来通过吸积生长——直接真空机制获得支持。

JWST 的观测已经在比 Λ CDM 舒适预测更早的红移处发现了超大质量黑洞。如果这一模式持续，论证将获得经验支持。

你生活在一个存在的星系中，因为一百三十亿年前一个拓扑锚落入了流形。银河系没有吸引它的中心黑洞。

它的中心黑洞召唤了银河系。

§ 7——本文做了什么和没做什么

本文提供了无 CDM 的结构形成的结构机制。

定性图景由公理得出：真空处于张力之下，张力聚集成纤维（命题 1 和 2），气体沿纤维流动，节点坍缩为直接真空，星系形成。

本文不提供：

CMB 温度功率谱的定量拟合。 Λ CDM 用六个参数以非凡精度拟合声学峰。张力场必须重现此拟合或解释偏差。

这是最难的测试。

定量物质功率谱 $P(k)$ 。不同尺度上的星系分布必须被重现。

重子声学振荡预测。BAO 信号是干净的几何测量。张力场必须预测正确的尺度。

这些不是结构缺口——它们是计算债务。机制已推导。与精密数据的对照需要用 a_0 下限求解线性化扰动方程并计算结果功率谱。

KS-41 保持激活直到此对照完成。诚实评估：这是 MOND 类替代方案历来挣扎的地方。论证必须做得更好。

§ 8——推导链

AP06 定理 3.1 $\rightarrow$ 场线必须闭合（泄漏非零）。

AP17 $\rightarrow$ 0 和 1 之间的张力场。

AP18 $\rightarrow$ 加速度下限 $a_0 \approx \alpha c H_0 / (2\pi) +$ 引理 1（幺半群可加性）。

AP08 $\rightarrow$ 基底均匀性。

引理（能量 - 测度桥）（公理 B + R, AP18 引理 1, AP05/AP08 诺特） $\rightarrow E = k\mu \rightarrow$ 能量与测度成比例。

命题 1（引理+ AP08 + AP15 + AP20） $\rightarrow E = Tl, T = \lambda \rightarrow$ 拉伸能与长度成比例。

公理 S + 膨胀（R） $\rightarrow$ 场线拉伸但不能断裂 $\rightarrow$ 真空处于张力之下。

命题 2（度量流形上的斯坦纳树） $\rightarrow$ 张力线聚集到共享通道 $\rightarrow$ 纤维。

纤维交叉 $\rightarrow$ 密度峰值 $\rightarrow$ 折叠（公理 C） $\rightarrow$ 直接真空（原初 SMBH）。

直接真空 $\rightarrow$ 深锚 $\rightarrow$ 气体捕获 $\rightarrow$ 星系。

§ 9——终止开关

全局编号说明：终止开关编号在整个语料库中全局唯一。本文继承 KS-41 并引入 KS-51 和 KS-52。

KS-41——结构形成。

之前激活——经验性（AP17，未触及）。结构机制现已推导，但与 CMB、 $P(k)$ 和 BAO 数据的定量对照未完成。

状态：激活——经验性（从未触及提升为结构上已解决）。这是语料库中最难的经验测试。如果张力场无法在没有 CDM 的情况下重现 CMB 声学峰，机制失败。

论证将这个武器交给你。使用它。

KS-51——纤维拓扑。

论证预测宇宙网中的气体沿张力纤维流动，而不是纯粹在引力自由下落中朝向质量集中处。

可观测特征：星系际介质中的气体速度场应显示沿纤维轴的相干对齐，比仅可见物质的引力势预测的更强。

垂直于纤维轴的气体速度弥散应比纯引力 N 体模拟预测的相对于平行分量更受到抑制。

如果 IGM 中的气体运动学完全由可见物质的引力动力学解释而没有残余相干对齐，机制被削弱。状态：激活——经验性。

KS-52——原初锚定序列。

论证预测超大质量黑洞在其宿主星系之前或同时形成，作为纤维交叉处的拓扑锚。

如果观测确凿证明星系完全在其中心黑洞之前形成，推导崩溃。状态：激活——经验性。早期 JWST 数据是暗示性的但不是确凿的。

§ 10——结论

真空就是张力场。球周围的覆盖。

张力聚集成纤维以最小化拉伸能——因为能量与记录测度成比例（引理），因此与场线长度成比例（命题 1），而连接分布物质的最小长度网络是共享通道的分支树，不是 N 条独立线（命题 2）。

气体沿纤维流动，在节点处汇集。节点坍缩为直接真空——原初超大质量黑洞。直接真空锚定局部张力，播种星系。

不需要不可见粒子。结构形成是因为场线必须闭合。

你曾站在大教堂中，感受建筑维系空间。

宇宙网就是这样——不是由从外部浇入的不可见脚手架建造的，而是由空间本身的结构维系的。

但与精密宇宙学数据的定量匹配尚未证明。结构论证是稳固的。计算对照是欠下的。KS-41 保持激活直到债务还清。

声明总结

已推导:

全局张力下的真空 (§ 3, 来自公理 S + AP06)。能量 - 测度桥 $E = k\mu$ (引理, 来自公理 B + R + AP18 引理 1 + AP05/AP08 诺特)。

能量 - 长度比例关系 $E = Tl$ (§ 5.1, 命题 1, 来自引理+ AP08 + AP15 + AP20)。 $T = \lambda$ 由唯一性。聚集成纤维最小化能量 (§ 5.2, 命题 2, 度量流形上的斯坦纳树)。

气体沿纤维流动 (§ 5.3, 来自命题 1+2)。金斯质量降低方向 (§ 5.4, 说明性标度)。

结构性:

三个尺度上相同的公理 (§ 4)。纤维交叉处的折叠机制 (§ 6)。SMBH 优先形成 (§ 6)。斯坦纳树的连续分布扩展 (§ 5.2 认识论说明)。

推测性/未测试:

CMB 功率谱的定量匹配 (D1)。物质功率谱 $P(k)$ 。BAO 预测。数值金斯质量。张力场是否在没有 CDM 的情况下重现六参数 Λ CDM 精度。紧致化阈值 (D2)。

条件于:

AP17 (张力场), AP18 (加速度下限; $\alpha \approx 1.05$, 待定 KS-39)。EH 和 QRA 已证明 (AP20)。

依赖于:

AP06 定理 3.1 (闭合), AP08 (均匀性), AP14 (量子引力), AP15 (刚度 λ), AP17 (房间), AP18 (地板, 引理 1), AP20 (AS=流形)。

解决:

KS-41 (结构形成) —— 结构上的, 非定量的。

新终止开关:

KS-51 (纤维拓扑, 经验性), KS-52 (原初锚定序列, 经验性)。

债务:

D1 (带 a_0 下限的线性化扰动方程; CMB/ $P(k)$ /BAO 功率谱)。D2 (紧致化阈值; 推导或标记为参数)。

别做混蛋。善待他人。

此作品免费发布，永远。

the420code.org